Bài giảng 5: KHÔNG GIAN EUCLIDE VÀ TRỰC GIAO (GRAM–SCHMIDT)

Mục tiêu bài học

- Hiểu khái niệm tích vô hướng và không gian Euclide.
- Biết định nghĩa và tính chất của các vectơ trực giao, trực chuẩn.
- Nắm vững phương pháp trực chuẩn hóa Gram–Schmidt.

1. Tích vô hướng trong $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa

Với $u = (x_1, \ldots, x_n)$ và $v = (y_1, \ldots, y_n)$, tích vô hướng của u và v là:

$$\langle u, v \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

Tính chất

Với mọi $u, v, w \in \mathbb{R}^n$, $k \in \mathbb{R}$:

1. $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
2. $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$
3. $\langle ku, v \rangle = k\langle u, v \rangle$
4. $\langle u, u \rangle \geq 0$, và bằng 0 khi $u = \mathbf{0}$.

Tích vô hướng trong không gian vecto

Định nghĩa

Cho V là một KGVT, ánh xạ $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ được gọi là một tích vô hướng trên V nếu với mọi $u, v, w \in V$ và $k \in \mathbb{R}$, ta có

1. $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
2. $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$
3. $\langle ku, v \rangle = k\langle u, v \rangle$
4. $\langle u, u \rangle \geq 0$, và bằng 0 khi $u = \mathbf{0}$.

4. Không gian Euclide

Định nghĩa

Không gian vectơ thực V cùng với tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ được gọi là một **không gian Euclide**.

Ví dụ

- $\mathbb{R}^n$ với tích vô hướng chuẩn là không gian Euclide n-chiều.
- $C[a, b]$ với tích vô hướng:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

là một không gian Euclide vô hạn chiều.

2. Chuẩn của vectơ

Định nghĩa

Chuẩn (độ dài) của vectơ u là:

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}.$$

Các tính chất cơ bản

- $\|ku\| = |k|\|u\|$
- $\langle u, v \rangle = \|u\|\|v\| \cos\theta$, với θ là góc giữa u và v
- **Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz:** $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|\|v\|$
- **Bất đẳng thức tam giác:** $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

3. Trực giao và trực chuẩn

Định nghĩa

Hai vectơ u, v được gọi là **trực giao** nếu $\langle u, v \rangle = 0$. Một hệ vectơ $\{u_1, \ldots, u_n\}$ là **trực giao** nếu các vectơ đôi một trực giao.

Hệ trực chuẩn

Nếu thêm điều kiện $\|u_i\| = 1$ với mọi i, thì hệ được gọi là **trực chuẩn**.

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$:

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1)$$

là một hệ trực chuẩn.

Tính chất của hệ trực giao

Định lý

1. Hệ các vecto trực giao không chứa θ là độc lập tuyến tính.
2. (Định lý Pythagore) Nếu $u_1, u_2, \ldots, u_n$ là một hệ trực giao thì

$$\|u_1 + u_2 + \ldots + u_n\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2 + \ldots + \|u_n\|^2.$$

Trực giao hóa Gram - Schmidt

Định lý

Cho $x_1, x_2, \ldots, x_n$ là n vecto ĐLTT trong không gian Euclde V. Khi đó tồn tại n vecto $y_1, y_2, \ldots, y_n$ thỏa mãn

- $Span\{x_1, x_2, \ldots, x_n\} = Span\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$.
- Hệ $\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ là một hệ trực giao/ trực chuẩn.

5. Phương pháp Gram–Schmidt (Trực chuẩn hóa)

Mục đích

Biến hệ vectơ $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ độc lập tuyến tính thành hệ trực chuẩn $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ sinh ra cùng không gian.

Công thức

$$\begin{cases} e_1 = \dfrac{u_1}{\|u_1\|}, \\ v_k = u_k - \displaystyle\sum_{i=1}^{k-1} \langle u_k, e_i \rangle e_i, \\ e_k = \dfrac{v_k}{\|v_k\|}, \quad (k = 2, \ldots, n) \end{cases}$$

6. Ví dụ áp dụng phương pháp Gram–Schmidt

Ví dụ

Cho $u_1 = (1,1,0)$, $u_2 = (1,0,1)$ trong $\mathbb{R}^3$. Dùng Gram–Schmidt để xây dựng hệ trực chuẩn.

Bước 1: $e_1 = \dfrac{u_1}{\|u_1\|} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0).$

Bước 2:

$$v_2 = u_2 - \langle u_2, e_1\rangle e_1$$

$$\langle u_2, e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow v_2 = (1,0,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) = \left(\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1\right).$$

$$e_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3/2}}\left(\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,2)/2.$$

Kết quả:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2).$$

7. Cơ sở trực chuẩn

Định nghĩa

Một cơ sở $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ của V được gọi là **cơ sở trực chuẩn** nếu:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Ý nghĩa

Trong cơ sở trực chuẩn, mọi vectơ v có dạng:

$$v = \sum_{i=1}^{n} \langle v, e_i \rangle e_i.$$

8. Ứng dụng hình học

- Tính góc giữa hai vectơ: $\cos\theta = \dfrac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\|v\|}$.
- Tính khoảng cách giữa hai vectơ: $\|u - v\| = \sqrt{\langle u - v, u - v\rangle}$.
- Xây dựng hệ trục tọa độ trực chuẩn trong không gian.

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$, khoảng cách giữa $u = (1, 2, 3)$ và $v = (0, 1, 1)$ là:

$$\|u - v\| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (2)^2} = \sqrt{6}.$$

Câu hỏi ôn tập

1. Tính góc giữa hai vectơ $u = (1, 1, 0)$ và $v = (1, 0, 1)$ trong $\mathbb{R}^3$.
2. Dùng Gram–Schmidt để trực chuẩn hóa hệ $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (1, -1, 0)$.
3. Giải thích ý nghĩa hình học của việc "trực chuẩn hóa" trong không gian Euclide.